

Diseño de Base de Datos Relacional — Concesionario de Vehículos “CampusCar”

Modelo UML E-R para base de datos relacional **Autor:** Dilan Fonseca

Tabla de contenido

1. Justificación del diseño
 2. Entidades y atributos
 3. Claves primarias y claves foráneas
 4. Relaciones UML y cardinalidades
 5. Restricciones y validaciones
-

1. Justificación del diseño

Se optó por un modelo relacional debido a que la información que maneja CampusCar tiene una naturaleza altamente estructurada y con relaciones bien definidas entre sus componentes: un vehículo pertenece a un inventario, una venta involucra a un cliente y a un vendedor, un detalle de venta conecta una venta con un vehículo específico, y un mantenimiento está asociado tanto a un vehículo como a un cliente. Este tipo de relaciones se representa de forma natural en un modelo relacional, donde las claves primarias y foráneas permiten mantener la integridad referencial entre las tablas.

Los tipos de datos escogidos se ajustan a las necesidades reales del proyecto: campos autoincrementales para la generación automática de identificadores únicos, campos de tipo decimal con precisión fija para el manejo exacto de valores monetarios sin errores de redondeo, y campos de fecha y hora para el registro preciso de eventos como ventas y mantenimientos.

Separar la venta general (tabla Ventas) del detalle de los vehículos vendidos (tabla Detalle_Venta) responde a una decisión de normalización: esta separación permite que el sistema conserve información adicional propia de cada vehículo vendido, como el precio final de venta, sin sobrecargar la tabla principal de ventas con datos que corresponden a otro nivel de detalle. Al mismo tiempo, Detalle_Venta funciona como tabla intermedia que permite que una misma venta agrupe uno o varios vehículos, tal como lo requiere el negocio.

El modelo está compuesto por seis entidades, cada una representando un concepto claramente diferenciado dentro del negocio del concesionario:

Vehículos, entidad central del sistema que constituye el inventario; **Clientes**, que almacena la información de quienes compran vehículos o solicitan mantenimiento; **Vendedores**, encargados de gestionar las ventas; **Ventas**, que registra cada operación comercial; **Detalle_Venta**, que especifica qué vehículo fue vendido en cada transacción y a qué precio; y **Mantenimiento**, que registra los servicios técnicos prestados a los vehículos, tanto antes como después de su venta.

2. Entidades y atributos

2.1 Vehículos

Atributo	Tipo de dato	Descripción
VehiculoID	SERIAL (PK)	Identificador único autoincremental del vehículo.
Marca	VARCHAR(50)	Fabricante del vehículo, por ejemplo Toyota o Mazda.
Modelo	VARCHAR(50)	Nombre comercial del vehículo dentro de la marca.
Año	INT	Año de fabricación del vehículo.
VIN	VARCHAR(17) UNIQUE	Número de identificación vehicular, único a nivel mundial.
Precio	DECIMAL(12,2)	Precio base de venta del vehículo.
Color	VARCHAR(30)	Color exterior del vehículo.
Tipo_Combustible	VARCHAR(30)	Tipo de combustible que utiliza el vehículo.
Tipo_Transmision	VARCHAR(30)	Tipo de transmisión, manual o automática.
Estado	VARCHAR(20)	Condición general del vehículo, nuevo o usado.
Disponibilidad	BOOLEAN	Indica si el vehículo puede venderse actualmente.

2.2 Clientes

Atributo	Tipo de dato	Descripción
ClienteID	SERIAL (PK)	Identificador único autoincremental del cliente.
Nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo del cliente.

Atributo	Tipo de dato	Descripción
Teléfono	VARCHAR(20)	Número de contacto del cliente.
Correo	VARCHAR(100)	Dirección de correo electrónico del cliente.
Dirección	VARCHAR(200)	Dirección física de residencia del cliente.

2.3 Vendedores

Atributo	Tipo de dato	Descripción
VendedorID	SERIAL (PK)	Identificador único autoincremental del vendedor.
Nombre	VARCHAR(100)	Nombre completo del vendedor.
Número_Empleado	VARCHAR(20)	Código interno asignado al vendedor por la empresa.
Fecha_Contratación	DATE	Fecha en que el vendedor ingresó a laborar.

2.4 Ventas

Atributo	Tipo de dato	Descripción
VentaID	SERIAL (PK)	Identificador único autoincremental de la venta.
Método_Pago	VARCHAR(30)	Forma de pago utilizada, por ejemplo tarjeta o transferencia.
Total	DECIMAL(12,2)	Valor total cobrado en la transacción.
Fecha_Venta	TIMESTAMP	Fecha y hora exacta en que se registró la venta.
VendedorID	INT (FK)	Referencia al vendedor que gestionó la venta.
ClienteID	INT (FK)	Referencia al cliente que realizó la compra.

2.5 Detalle_Venta

Atributo	Tipo de dato	Descripción
DetalleID	SERIAL (PK)	Identificador único autoincremental del detalle.

Atributo	Tipo de dato	Descripción
VentaID	INT (FK)	Referencia a la venta a la que pertenece el detalle.
VehiculoID	INT (FK)	Referencia al vehículo vendido en esa transacción.
Precio_Venta	DECIMAL(12,2)	Precio final al que se vendió el vehículo.

2.6 Mantenimiento

Atributo	Tipo de dato	Descripción
MantenimientoID	SERIAL (PK)	Identificador único autoincremental del mantenimiento.
Tipo_Servicio	VARCHAR(100)	Tipo de servicio: preventivo, correctivo, etc.
Costo	DECIMAL(12,2)	Valor cobrado por el servicio de mantenimiento.
Fecha_Del_Servicio	TIMESTAMP	Fecha y hora en que se prestó el servicio.
VehiculoID	INT (FK)	Referencia al vehículo que recibió el mantenimiento.
ClienteID	INT (FK)	Referencia al cliente que solicitó el servicio (si aplica).

3. Claves primarias y claves foráneas

Todas las entidades del modelo cuentan con una clave primaria definida como campo autoincremental (SERIAL), lo que significa que el motor de base de datos genera automáticamente un valor entero único y consecutivo cada vez que se inserta un nuevo registro. Esta decisión simplifica la identificación de cada fila sin depender de que el usuario ingrese manualmente un identificador, reduciendo así el riesgo de duplicados o errores de digitación.

Las claves foráneas son las que materializan las relaciones entre las entidades:

- En la tabla Ventas se incluyen dos claves foráneas: VendedorID, que apunta hacia la entidad Vendedores, y ClienteID, que apunta hacia la entidad Clientes. Esto permite saber, para cada venta registrada, quién fue el vendedor responsable y qué cliente realizó la compra.

- La tabla `Detalle_Venta` utiliza también dos claves foráneas: `VentaID`, que la conecta con la venta general a la que pertenece, y `VehiculoID`, que identifica qué vehículo específico fue vendido.
- La tabla `Mantenimiento` incorpora `VehiculoID` y `ClienteID` como claves foráneas, ya que un mantenimiento siempre está asociado a un vehículo concreto y, cuando corresponde, a un cliente que lo solicita — incluso en los casos en que el mantenimiento se realiza antes de la venta, como parte del alistamiento del vehículo.

El uso consistente de claves primarias y foráneas en todo el modelo garantiza la integridad referencial de la base de datos: no es posible registrar una venta que haga referencia a un cliente o vendedor inexistente, ni un mantenimiento asociado a un vehículo que no está registrado en el sistema. Esto evita datos huérfanos y mantiene la coherencia general de la información.

4. Relaciones UML y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Descripción
Clientes → Ventas	1:N	Un cliente puede realizar varias compras a lo largo del tiempo, pero cada venta está asociada a un único cliente.
Vendedores → Ventas	1:N	Cada vendedor puede gestionar múltiples ventas, pero cada venta fue gestionada por un único vendedor.
Ventas → Detalle_Venta	1:N	Una venta puede contener uno o varios vehículos a través de la tabla <code>Detalle_Venta</code> , que actúa como tabla intermedia entre Ventas y Vehículos.
Vehículos → Detalle_Venta	1:1	Cada vehículo aparece en un único registro de <code>Detalle_Venta</code> , dado que una vez vendido deja de estar disponible para una nueva transacción.

Relación	Cardinalidad	Descripción
Vehículos → Mantenimiento	1:N	Un vehículo puede recibir múltiples servicios de mantenimiento a lo largo de su vida útil, con o sin haber sido vendido aún.
Cientes → Mantenimiento	1:N	Un cliente puede solicitar varios servicios de mantenimiento; el campo es opcional cuando el mantenimiento se realiza sobre un vehículo aún no vendido.

La tabla Detalle_Venta funciona como entidad intermedia entre Ventas y Vehículos, lo que permite que una misma venta agrupe uno o varios vehículos sin duplicar la información general de la transacción (método de pago, fecha, cliente, vendedor). Cada vehículo, sin embargo, solo puede aparecer una vez en Detalle_Venta, reforzando la regla de negocio según la cual un vehículo se vende una única vez.

Diagrama UML E-R editable: docs/modelo_ER_chen.drawio (abrir en app.diagrams.net)

5. Restricciones y validaciones

Restricciones de integridad:

- Todas las tablas cuentan con una clave primaria definida como campo SERIAL, lo que asegura que cada registro sea único e identificable dentro de su entidad.
- Todas las relaciones entre entidades se implementan mediante claves foráneas, impidiendo que se registren ventas, detalles de venta o mantenimientos que hagan referencia a clientes, vendedores o vehículos inexistentes.
- El campo VIN de la entidad Vehículos cuenta con la restricción UNIQUE, ya que corresponde al número de identificación vehicular, el cual por definición es único a nivel mundial y no puede repetirse entre dos vehículos distintos.

- Los campos que manejan valores monetarios (Precio, Total, Precio_Venta, Costo) utilizan el tipo de dato DECIMAL(12,2), lo que garantiza precisión exacta en los cálculos financieros.
- Los campos de fecha se definieron diferenciando entre DATE y TIMESTAMP según la naturaleza de la información: Fecha_Contratación utiliza DATE, mientras que Fecha_Venta y Fecha_Del_Servicio utilizan TIMESTAMP porque es relevante conocer también la hora exacta del evento.

Validaciones de negocio:

- El atributo Disponibilidad de la entidad Vehículos controla si un vehículo puede o no ofrecerse para la venta en un momento determinado. Cuando un vehículo es vendido y se genera su correspondiente registro en Detalle_Venta, el valor de Disponibilidad debe actualizarse a FALSE, evitando así que ese mismo vehículo pueda ofrecerse nuevamente a otro cliente.
- La restricción UNIQUE sobre el campo VIN impide, desde el propio motor de base de datos, que se registre por error un vehículo duplicado o con un número de identificación vehicular ya existente en el sistema.
- El uso de claves foráneas en las tablas Ventas, Detalle_Venta y Mantenimiento actúa como una validación referencial constante: el motor de base de datos rechaza automáticamente cualquier intento de insertar un registro que apunte a un cliente, vendedor o vehículo que no exista previamente en el sistema.